# 8 주 개발 계획과 서비스 차별점 (수정안)

## 0. 요약

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 변경 요지 | 기획서의 약 10 주(p.10)를 **8 주**로 줄인다. 스토어 심사 제출 목표는 **8 주차 말**이다 |
| 방법 | ① 콘텐츠 수량을 줄이고(80 개 → 40 개) ② 서버를 Supabase 같은 관리형 서비스로 단순화하고 ③ 동요 3D 영상, 성장 기록, 커뮤니티, 구독, 맞춤 동화 생성(RAG), 울음 감지 등은 2 차로 미룬다 |
| 새 차별점 | **하루 루틴 팩**, **재료 이야기 연결**, **제작·검수 투명 배지**, **캐릭터 6 종의 하루 동행** (규칙 기반으로 8 주 안에 구현 가능) |
| 전제 | 기획서의 가정대로 **1 인 개발**이고 콘텐츠 제작은 개발과 병행한다. 인원이 늘면 6 장 참조 |
| 주의 | 시간 예산과 수량은 모두 **가정값**이다. 1 주차 시범 제작에서 실제 소요 시간을 재고 조정한다(기획서 p.11 의 "다음 단계"와 같은 방식) |

## 1. 서비스 한 줄 정의와 차별점

**한 줄 정의 (가제)** > 먹이고, 놀고, 재우는 하루를 한 앱에서 이어 주는, 광고 없는 안심 육아 앱

### 1.1 시장의 빈틈 (조사 근거와 한계)

| 조사에서 확인된 것 | 시사점 |
|---|---|
| 동화·동요 앱은 캐릭터 IP 와 영상 중심이다(핑크퐁 등). 유튜브 키즈는 타이머와 보호자 설정이 있다 | 콘텐츠 안전과 시간 관리는 이미 기본 기능이다. 단독 차별점이 되기 어렵다 |
| 코코지는 여러 캐릭터의 동요·동화 오디오를 한 앱에 모은다 | 통합 자체는 선례가 있다 |
| 베이비타임 등 기록 앱은 이유식 기록을 제공하지만 콘텐츠가 없다 | 기록과 콘텐츠의 연결이 비어 있을 수 있다 |
| 이유식과 콘텐츠를 **상황별로 묶어 하루 흐름으로 제공**하는 앱은 이번 조사 범위에서 확인하지 못했다 | 빈틈일 가능성이 있다. 다만 검색 범위가 좁아 "없다"고 단정할 수 없고, 인터뷰·설문으로 검증한다 |

"광고 없는 무료"와 "AI 제작"만으로는 부모가 갈아탈 이유가 약하다. 아래 차별점은 이 약점을 메우기 위해 새로 만들었다.

### 1.2 차별점 4 가지

| 구분 | 이름 | 한 줄 설명 | 부모에게 주는 가치 |
|---|---|---|---|
| A | **하루 루틴 팩** | 상황(먹는 시간·놀이·잠자리·외출)을 고르면 월 | 고르는 수고를 없애고, 육아 상황에 바로 쓸 수 |

| 구분 | 이름 | 한 줄 설명 | 부모에게 주는 가치 |
|---|---|---|---|
| | | 령에 맞는 동요·동화·이유식을 한 묶음으로 이어서 재생 | 있다 |
| B | **재료 이야기 연결** | 새 재료 도전을 기록하면 그 재료가 나오는 동화·동요가 연결되고, 먹이기 전에 이야기를 먼저 들려줄 수 있다 | 편식·거부 시기의 부담을 덜고, 기록이 놀이로 이어진다 |
| C | **제작·검수 투명 배지** | 모든 콘텐츠에 제작 방식(AI 보조/사람 제작), 검수 완료일, 원작 출처·라이선스를 표시 | AI 콘텐츠에 대한 불안을 정면으로 해소한다 |
| D | **캐릭터 6 종의 하루 동행** | 곰(잠자리), 수달(이유식), 고래(동요), 다람쥐(동화), 고슴도치(새 재료), 공룡(율동)이 상황별 안내자로 등장 | 아이가 친구처럼 느끼고 앱을 찾게 된다. IP 로 확장 가능하다 |

## 1.3 차별점 상세

### A. 하루 루틴 팩

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 화면 | 홈 상단에 상황 버튼 4 개(먹는 시간, 놀이 시간, 잠자리 시간, 외출). 누르면 아이 월령에 맞는 묶음이 큐로 재생된다 |
| 예시 | **잠자리 팩**: 조용한 동요 1 곡 → 짧은 동화 1 편(낭독) → 자장가 반복 → 설정한 타이머(15·30·45 분)에 맞춰 볼륨이 서서히 줄며 정지. **먹는 시간 팩**: 식사 동요 → 오늘 도입 재료 이야기. **외출 팩**: 오프라인 저장된 동요·동화 오디오 |
| 구현 | AI 없이 **규칙 기반**. 콘텐츠에 상황 태그와 길이(초) 필드를 두고, 월령·상황·남은 시간으로 조건 검색해 큐를 만든다 |
| 8 주 안의 범위 | 팩 4 종은 고정 규칙으로 구성한다. 사용자 맞춤 편집은 2 차 |
| 측정 | 루틴 팩 사용 비율, 잠자리 팩 끝까지 재생한 비율 |
| 검증 | 인터뷰: 상황별로 어떻게 콘텐츠를 쓰는지(Q7), 설문: 팩 관심도(아래 10 장 문항) |

### B. 재료 이야기 연결

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 흐름 | 이유식 상세에서 '새 재료 도전' → 해당 재료 이야 |

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| | 기(동화 또는 동요) 듣기 → “처음 먹여봤어요” 기록(날짜·재료·반응) → 보관함 달력에 누적, 도전 스티커(고슴도치) |
| 구현 | 재료와 콘텐츠를 다대다로 연결한다(Ingredient–Content). 재료 테마 동화 5 편, 동요 3 곡을 제작해 연결한다 |
| 주의 | 반응 기록은 의료 판단이 아니다. 기획서의 “아이 상태에 따라 소아과와 상담하세요” 문구를 이유식 화면 상단에 항상 표시한다 |
| 측정 | 새 재료 기록 후 연결 콘텐츠 재생률 |

### C. 제작·검수 투명 배지

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 화면 | 콘텐츠 상세에서 배지를 누르면 시트가 열린다: 제작 방식, 검수 완료일, 원작과 라이선스, 이유식은 참고한 공공 가이드 출처 |
| 설정 화면 | ‘안심 약속’ 페이지: 광고 없음, 외부 링크 없음, 아이 정보는 별칭·생년월만, 모든 콘텐츠는 사람이 검수 |
| 구현 | Content 에 제작 방식, 검수 완료일, 출처·라이선스 필드를 추가하고 상세 화면에 표시한다. 기획서 p.8 의 체크리스트와 같은 정보다 |
| 이유 | 부모의 AI 수용도는 시장조사의 핵심 가설이다. 조건부 수용층에게는 투명성이 구매 이유가 된다 |
| 측정 | 배지 열람률, 설문의 AI 안심 조건(E4) |

### D. 캐릭터 6 종의 하루 동행

| 캐릭터 | 화면에서 맡는 일 |
|---|---|
| 아기 반달가슴곰 | 잠자리 모드. 타이머가 끝나면 곰이 잠드는 연출 |
| 아기 수달 | 이유식 탭 안내 |
| 아기 고래 | 동요 탭, 재생 화면 |
| 다람쥐 | 동화 탭, 낭독 안내자 |
| 아기 고슴도치 | 새 재료 기록 버튼, 도전 스티커 |
| 아기 공룡 | 율동 영상(루프 3 곡) |

홈은 6 종이 함께 나오는 화면으로 구성한다. 8 주 안에서는 캐릭터를 정지 이미지와 간단한 표정 교체로 쓰고, 파츠 애니메이션은 곰·고래·공룡 3 종에 한정한다.

### 1.4 2 차에 여는 차별점 (확장 로드맵)

| 기능 | 내용 | 재진입 조건 |
|---|---|---|
| 맞춤 동화 생성(RAG) | 좋아하는 동화를 고르면 새 이야기를 생성하고 타입캐스트로 낭독 | 검수 방식 결정, 저작권·TTS 약관 확인, 시장조사 H6~H8 결과 |
| 울음 감지 | 울음 감지 알림(참고용) | 규제 검토, 평가 데이터 확보 |
| 성장 기록 | 기획서의 2 차 기능 | MVP 사용 데이터 확인 |

A~D 가 쌓은 **상황 태그와 재료 연결 데이터**가 2 차 기능의 기반이 된다.

## 2. 수정 범위: 원안과 8 주안 비교

| 항목 | 원안(10 주) | 8 주안 | 이유 |
|---|---|---|---|
| 동화 | 20 편(재창작 10 + 오리지널 10) | **10 편**(재료 테마 5 포함) | 편당 제작 시간이 가장 큼 |
| 동요 | 20 곡 | **10 곡**(재료·식사 테마 3 포함, 율동 루프 3) | 영상은 2D 루프만 |
| 이유식 레시피 | 40 개 | **20 개**(초기·중기·후기·완료기 각 5) | 단계 구조는 유지 |
| 동요 영상 | 2D·3D 혼합 | **2D 루프만**, 나머지는 오디오 + 정지 이미지 | 3D 파이프라인(Meshy, Blender)은 2 차 |
| 나레이션 | 타입캐스트 TTS + 문장 타이밍 | 동화 10 편을 **사전 합성**, 하이라이트는 **문장 단위** | 단어 단위는 2 차 |
| 오프라인 저장 | 공통 기능 | **오디오만** | 영상·HLS 제외 |
| 로그인 | 카카오·Apple·Google | **비로그인 사용 + 카카오·Apple** 로그인 | 구글은 2 차. Apple 로그인은 iOS 정책 확인 |
| 서버 | NestJS + Postgres + Redis + R2/S3 | **Supabase(Postgres, 인증, 스토리지) 후보** + CDN | 서버 개발 시간 절감 |
| 관리자 | Next.js 관리자 앱 | **최소 관리 화면**(목록, 상태 변경, 배지 필드) 또는 Supabase 관리 화면 + 검수 체크리스트 | 콘텐츠 입력은 스크립트 일괄 등록 |
| 성장 기록·커뮤니티·다국어·구독 | 2 차 | 2 차 유지 | |
| 맞춤 동화 생성(RAG), 울음 감지, 제휴 상품 추천, 돌봄 연계 | (기획서 외) | 2 차 이후 | 별도 검토 중 |

**유지하는 핵심**: 하단 탭 5 개, 미니 플레이어, 아이 프로필(월령), 즐겨찾기, 잠자리 타이머, 새 재료 기록, 모든 콘텐츠 사람 검수 후 공개(PUBLISHED 만 노출).

## 3. 8 주 일정

### 3.1 주차별 계획

| 주 | 앱 개발 | 데이터·백엔드 | 콘텐츠 제작(누적) | 기획·디자인·QA·심사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expo 프로젝트, 디자인 토큰, 5 탭 뼈대 | Supabase 프로젝트, 스키마 초안, 스토리지 설정 | **시범 동화 1 편**(원고→이미지→낭독→검수)으로 소요 시간 측정 | 결정 사항 확정(9장), 캐릭터 자산 정리(투명 PNG), 개발자 계정·TTS 약관 확인, 인터뷰 시작 |
| 2 | 아이 프로필(월령), 콘텐츠 목록·상세 | 스키마 확정, 시드 스크립트 | 동화 3 / 동요 2 / 이유식 4 | 인터뷰 진행, 설문 배포 |
| 3 | 동화 뷰어(그림책 모드), 나레이션 재생, 문장 하이라이트, 백그라운드 오디오·미니 플레이어 | 재생 위치·즐겨찾기 저장 | 동화 5 / 동요 4 / 이유식 8 | 설문 응답 수집 |
| 4 | 동요 플레이어(재생목록, 한 곡 반복, 가사), 이유식 단계·상세, 즐겨찾기, **오디오 오프라인 저장** | 다운로드 URL·용량 관리 | 동화 7 / 동요 6 / 이유식 12 | **체크포인트**: 조사 결과로 범위 조정 |
| 5 | **잠자리 모드**, **새 재료 기록·달력**, **루틴 팩(A)**, **재료 이야기 연결(B)** | 상황 태그·재료 연결 데이터 입력 | 동화 9 / 동요 8 / 이유식 16 | |
| 6 | 홈 추천(월령 규칙), **배지(C)**, 캐릭터 연출(D), 로그인·동기화 | 관리 화면, 검수 필드 | 동화 10 / 동요 10 / 이유식 20, **콘텐츠 동결** | 전체 콘텐츠 검수 마무리 |
| 7 | 버그 수정, 배터리·백그라운드 재생 점검, 접근성 | 성능·용량 점검 | 보정만 | 내부 테스트 배포, 부모 5~10 명 사용성 테스트, 개인정보처리방침·면책 문구, 스토어 정책 점검 |
| 8 | 버그 수정, 최종 빌드 | 운영 데이터 확정 | 보정만 | 스토어 자산(스크린샷, 설명, 개인정보 라벨), **심사 제출**, 버퍼 |

심사 대기 기간은 8 주 밖이다. 반려 시 수정 일정은 별도 버퍼로 둔다.

### 3.2 주차별 완료 기준

| 주 | 완료 기준 |
|---|---|
| 1 | 시범 동화 1 편이 앱 목록에서 재생 가능(임시 화면), 소요 시간 기록, 9 장 결정 사항 확정 |
| 2 | 월령 선택 후 콘텐츠 목록이 월령에 맞게 필터링된다 |
| 3 | 동화 1 편을 그림책 모드로 읽고 낭독과 하이라이트가 맞는다. 앱을 닫아도 오디오가 이어진다 |
| 4 | 동요 재생목록·한 곡 반복·가사, 이유식 단계별 목록, 오디오 오프라인 재생(비행기 모드)이 된다 |
| 5 | 루틴 팩 4 종이 월령별로 재생되고, 타이머 종료 시 볼륨이 줄며 정지한다. 새 재료 기록이 달력에 쌓이고 연결 콘텐츠가 뜬다 |
| 6 | 콘텐츠 40 개가 PUBLISHED 상태. 모든 콘텐츠에 배지 정보가 있다 |
| 7 | 내부 테스트 빌드가 iOS·Android 실기기에서 크래시 없이 핵심 흐름을 통과한다 |
| 8 | 심사 제출 완료 |

## 4. 콘텐츠 제작 계획

### 4.1 수량과 시간 예산 (가정값)

| 종류 | 수량 | 편당 목표 시간 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 동화 | 10 편 | 약 4 시간 | 약 40 시간 |
| 동요 | 10 곡 | 약 3 시간 | 약 30 시간 |
| 이유식 레시피 | 20 개 | 약 1 시간 | 약 20 시간 |
| 검수·보정 | 전체 | | 약 20 시간 |
| **합계** | 40 개 | | **약 110 시간** |

- 시간 목표는 근거 있는 값이 아니다. 1 주차 시범 제작 결과로 조정한다. 결과가 목표의 1.5 배를 넘으면 수량을 먼저 줄이고, 줄일 순서는 이유식 → 동요 → 동화로 한다.
- 개발에 약 200 시간, 콘텐츠에 약 110 시간, 계약·QA·제출에 약 40 시간을 잡으면 합계 약 350 시간으로, 주 40~45 시간 1 인 기준 8 주에 빠듯하다. **1 인으로는 여유가 거의 없다**는 점을 전제로 일정을 짜야 한다.

### 4.2 제작 방식 (간소화)

| 종류 | 공정 | 8 주안의 변경 |
|---|---|---|
| 동화 | 원고(LLM) → 캐릭터 시트 고정 → 장면 일러스트 → 타입캐스트 낭독·문장 타이밍 → 사람 검수 | 캐릭터 6 종 중 필요한 종만 사용. 장면은 5~8 컷으로 제한. 낭독은 사전 합성 |
| 동요 | 가사·음원 → 2D 루프(필요한 3 곡) → 사람 검수 | 음원은 **전래 동요 편곡 중심**으로 제한(결정 필요). AI 음악 서비스를 쓰려면 상업 라이선스 확인이 |

| 종류 | 공정 | 8 주안의 변경 |
|---|---|---|
| | | 먼저 |
| 이유식 | 레시피 원고 → 공공 영양 가이드 대조 → 사진·일러스트 → 사람 검수 | 레시피 이미지는 재료 일러스트 위주 |

차별점 연계 콘텐츠: 재료 테마 동화 5 편, 동요 3 곡을 처음부터 기획해서 만든다. 상황 태그(먹는 시간·놀이·잠자리·외출)와 길이(초)를 제작 시점에 입력한다.

## 5. 기술 구성 (간소화안)

| 구분 | 원안 | 8 주안 |
|---|---|---|
| 앱 | Expo (React Native) | 유지. 백그라운드 오디오는 개발 빌드가 필요할 수 있어 **1~3 주차에 먼저 검증** |
| 서버 | NestJS + Prisma + Postgres + Redis | **Supabase(Postgres, 인증, 스토리지)** 후보. 인증의 카카오·Apple 지원 여부는 공식 문서에서 확인 필요 |
| 미디어 | R2/S3 + CDN + HLS | 스토리지 + CDN, **MP3·이미지·짧은 mp4**. HLS 제외 |
| 캐시 | Redis | 제외 |
| 관리자 | Next.js | 최소 관리 화면 또는 일괄 등록 스크립트 + 관리 도구 |
| 낭독 | 타입캐스트 | 동화 10 편 사전 합성. 오프라인 저장·재배포 허용 여부는 약관 확인 필요, 불허면 스트리밍 전용 또는 대체 TTS |

**데이터 모델 추가 필드** (기획서 p.5 의 14 개 엔티티 기준) - Content: situation(상황 태그 배열), durationSec, productionMethod, reviewedAt, sourceLicense - Ingredient–Content 다대다 연결 - 루틴 팩은 별도 테이블 없이 규칙 조회로 구성한다.

## 6. 인원별 조정

| 인원 | 조정 |
|---|---|
| 1 인 (기본 가정) | 위 8 주안 그대로. 여유 없음 |
| 2 인 (개발 1 + 콘텐츠·디자인 1) | 콘텐츠를 원안 수량(동화 20·동요 20·이유식 40)에 가깝게 복원, 동요 2D 루프 확대, 7 주차 테스트 여유 확보 |
| 3 인 이상 | 위에 더해 관리자 앱, 구글 로그인, 영상 오프라인 저장을 8 주 안에 포함 가능 |

## 7. 위험과 대응

| 위험 | 영향 | 대응 |
|---|---|---|
| 콘텐츠 제작이 목표 시간을 초과 | 일정 지연 | 1 주차 시범 제작으로 측정, 초과 시 수량을 이유식 → 동요 → 동화 순으로 줄임 |
| 스토어 심사 반려(키즈·가족 정책, AI 콘텐츠, 로그인) | 출시 지연 | 7 주차에 정책 점검, 개인정보 라벨·면책 문구 준비, 심사 반려 대비 버퍼 |
| 개발자 계정 등록 지연 | 제출 불가 | 1 주차에 신청 |
| 타입캐스트 약관(오프라인 저장·재배포) | 오프라인 기능 불가 | 1 주차에 서면 확인. 불허면 스트리밍 전용으로 수정하거나 대체 TTS |
| 동요 음원 저작권 | 출시 불가 | 전래 동요 편곡 중심, 편곡·녹음 권리 확인 |
| 백그라운드 오디오 문제 | 핵심 경험 손상 | 1~3 주차에 실기기 검증 |
| 캐릭터 자산 부족 | 개발 지연 | 1 주차에 투명 PNG·표정 세트 확보(캐릭터 활용 계획의 자산 체크리스트 참조) |
| 브랜드명 '바른말이' 미확정 | 스토어 등록·디자인 재작업 | 1 주차에 앱 이름 확정 |
| 개발·콘텐츠 병행 과부하 | 품질 저하 | 6 주차 콘텐츠 동결, 이후 보정만 |

## 8. 2 차로 미룬 것과 재진입 조건

| 항목 | 재진입 조건 |
|---|---|
| 동요 3D 영상 | MVP 반응에서 영상 수요가 확인될 때 |
| 성장 기록, 커뮤니티, 다국어, 구독 | 출시 후 사용 데이터와 수익 모델 결정 |
| 맞춤 동화 생성(RAG) | 검수 방식, 저작권, 약관 결정 후 |
| 울음 감지 | 규제 검토와 평가 데이터 확보 후 |
| 구글 로그인, 영상 오프라인 | 인력 추가 또는 출시 후 |
| 단어 단위 하이라이트 | 문장 단위 사용 반응 확인 후 |

## 9. 결정이 필요한 사항 (1 주차 안에)

1. 앱 이름과 '바른말이' 사용 여부
2. 인원 가정(1 인/2 인 이상)
3. 동요 음원 방식(전래 편곡 / AI 음악 / 외주)
4. 타입캐스트 오프라인 저장 허용 여부, 불허 시 대안
5. 서버 방식(Supabase 등 관리형 / 기존 NestJS)
6. 로그인 범위(비로그인 + 카카오·Apple)
7. 차별점 A~D 의 8 주 범위 확정(특히 루틴 팩 4 종과 재료 연결 5 종)
8. 수익 모델(완전 무료 유지 여부)

## 10. 시장조사 병행 (8 주 안에서)

| 시기 | 활동 |
|---|---|
| 1~2 주 | 인터뷰 5~8 명(기존 가이드 사용), 차별점 A~D 반응 확인 |
| 2~3 주 | 설문 배포·수집 |
| 4 주 | **체크포인트**: 결과로 범위 조정 |
| 7 주 | 사용성 테스트(부모 5~10 명) |

**차별점 검증 문항 초안** (인터뷰·설문에 추가 가능)

| 대상 | 문항 |
|---|---|
| A | 잠자리·식사·외출 때 콘텐츠를 어떻게 고르시나요? 상황 버튼 하나로 동요·동화가 이어서 나온다면 쓰시겠어요? |
| B | 새 재료를 먹일 때 아이가 거부한 적이 있나요? 재료 이야기를 먼저 들려주는 방식을 써 보고 싶으신가요? |
| C | 콘텐츠에 제작 방식과 검수 정보가 표시되면 안심되시나요? 어떤 정보가 가장 중요한가요? |
| D | 6 종 캐릭터 중 아이가 좋아할 것 같은 캐릭터와 이유는? |

위 문항은 아직 인터뷰 가이드와 설문지에 넣지 않았다.